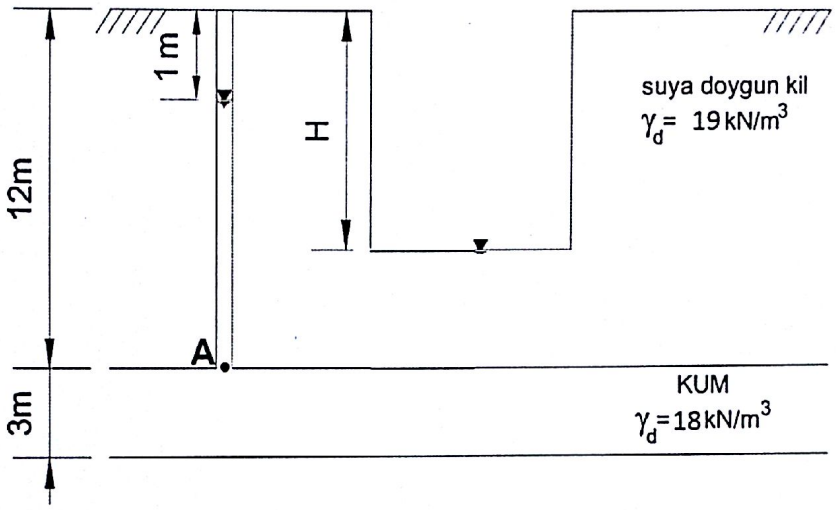
Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

2) Şekilde gösterilen zemin profili içinde bir kazı yapılacaktır. Kum tabakasına kadar açılan bir sondaj kuyusundaki artezyen basıncı altındaki suyun kum tabakası yüzeyinden 11 m kadar yükseldiği görülmüştür. Buna göre;

a. Kazı tabanında göçmeye yol açmadan kazı kaç metre derinliğe kadar indirilebilir? (H=?)

b. Kazı derinliği (H) 7 m olduğunda kazı tabanının göçmeye karşı güvenlik sayısını hesaplayınız.

c. Sondaj kuyusu tabanını referans yüzeyi kabul ederek A noktasındaki yerçekimi yükü, basınç yükü ve toplam hidrolik yük değerlerini yazınız.



a)

$u = 9.81 \cdot 11 = 107.91 kPa$

$\sigma = (12-H) \cdot 19$ → $(12-H) \cdot 19 = 107.91$

$H = 6.32m$

b) $H = 7m$ → $\sigma = (12-7) \cdot 19 = 95 kPa$

$\sigma/u = 95/107.91 = 0.88 < 1.$

c) A noktasında → $z = 0$

$u = 11m$

$h_A = 11m.$

3

Örselenmemiş numuneler üzerinde yapılan üç eksenli basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY	HÜCRE BASINCI (kN/m^2)	DEVİATORİK GERİLME (kN/m^2)
1. CD Deneyi	50	84.4
2. CD Deneyi	150	134
UU Deneyi	100	50

a) Konsolidasyonlu drenajlı üç eksenli basınç deneylerinden (CD) yararlanarak zeminin kayma mukavemeti parametrelerini hesaplayınız.

b) CD deneyinden elde edilen sonuçlar ile zeminin normal veya aşırı konsolide mi olduğunu yorumlayınız.

c) UU deneyi sonuçları ile drenajsız kayma mukavemeti parametrelerini belirleyiniz.

a) $\sigma_3 = 50\ kPa$

$\sigma_1 - \sigma_3 = 84.4\ kPa$

$\sigma_1 = 134.4\ kPa$

$\sigma_3 = 150\ kPa$

$\sigma_1 - \sigma_3 = 134\ kPa$

$\sigma_1 = 284\ kPa$

$\sigma_1 = \sigma_3 \cdot \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$-/134.4 = 50 \cdot \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

$284 = 150\ \tan^2(45+\phi/2) + 2c\tan(45+\phi/2)$

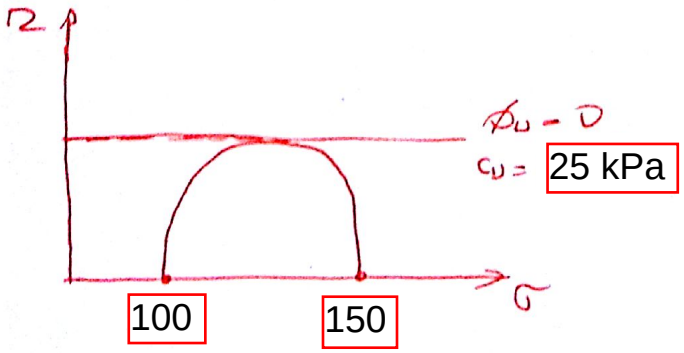
$\phi = 11.46^\circ$

$c = 24\ kPa$

b) $c \neq 0$ (aşırı konsolide ki))

c) $\sigma_3 = 100 kPa$

$\sigma_1 - \sigma_3 = 50$ kPa



Scanned by CamScanner

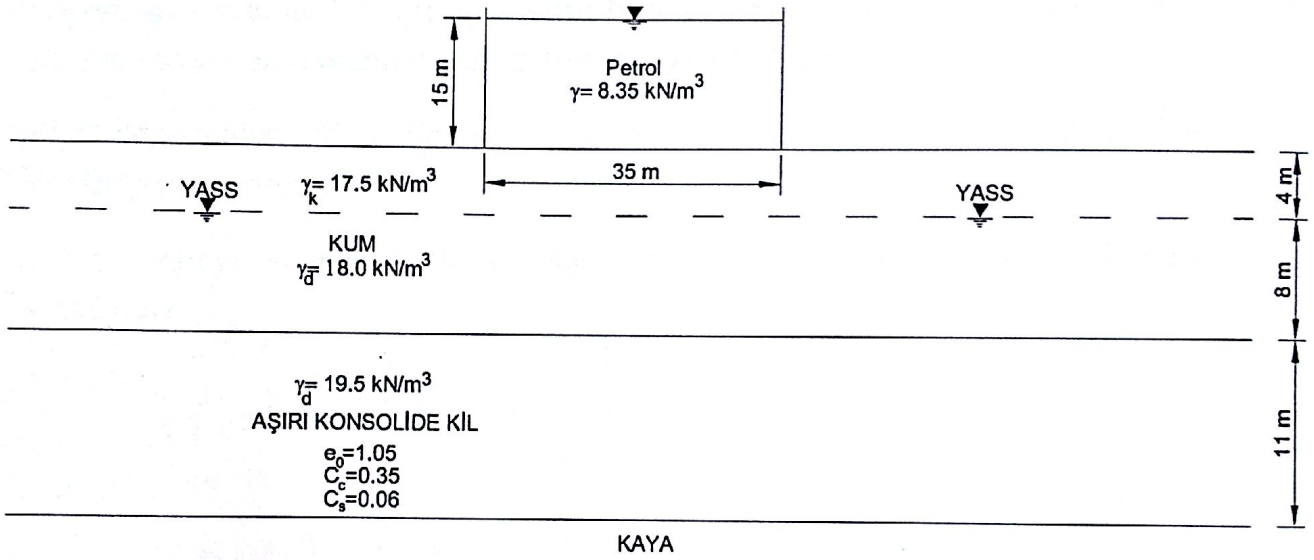
Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

4) Zemin profili aşağıda gösterilen arazide, 35 m çapında ve 15 m yüksekliğinde bir petrol depolama tankı inşa edilecektir.

a) Kil tabakasının ön konsolidasyon basıncı (σ'_p) 185 kPa olduğuna göre, tank merkezi altında kil tabakasının konsolidasyonu sonucu meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız.

b) Kil tabakasından alınan zemin numunesinde laboratuvarda ödometre deneyi yapılmıştır ve konsolidasyon katsayısı c_v= 0.04865 cm²/dk olarak belirlenmiştir. Buna göre aynı gerilme artışı kademesinde arazideki kil tabakasında 9 yıl sonra meydana gelecek oturma miktarını hesaplayınız.

U (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
T_v	0.008	0.031	0.071	0.126	0.197	0.287	0.408	0.567	0.848



a) $\bar{\sigma}_{v_0} = 4 \cdot 17.5 + 8 \cdot (18 - 9.81) + 5.5 \cdot (19.5 - 9.81) = 188.81$ kPa

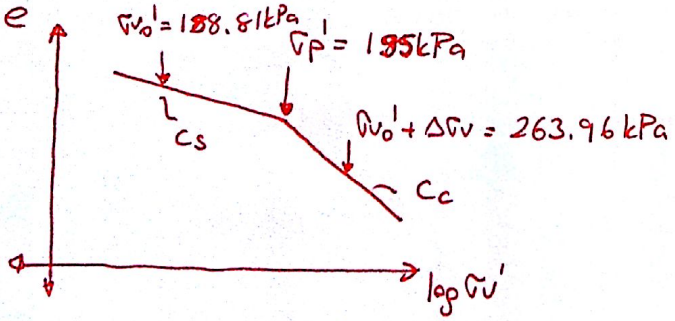
Tankın uyguladığı basınç:

$q = 15 \cdot 8.35 = 125.25$ kPa

Tank merkezi altında 17.5m derinlikte meydana gelen gerilme artışı;

$x/r = 0$

$z/r = 17.5/17.5 = 1 \Rightarrow I = 0.60 \rightarrow \Delta\sigma_v = 125.25 \cdot 0.60 = 75.15$ kPa



$$f = \frac{C_s}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\bar{\sigma}_p'}{\bar{\sigma}_{v_0}'}\right) + \frac{C_c}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\bar{\sigma}_{v_0}' + \Delta\sigma_v}{\bar{\sigma}_p'}\right)$$

$$f = \frac{0.06}{1+1.05} \cdot 11 \cdot \log\left(\frac{195}{188.81}\right) + \frac{0.35}{1+1.05} \cdot 11 \cdot \log\left(\frac{263.96}{195}\right)$$

$f = 0.25$m → 25 cm.

b) $c_v = 0.04865$ cm²/dk

$$T_v = \frac{0.04865 \cdot (9 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 60)}{(1100)^2} = 0.190 \cong U \cong 50(\%)$$

$f = 0.25 \cdot 0.50 = 0.125$m.

Scanned by CamScanner

Öğrenci Adı Soyadı: **Numara:** **Grup:**

5) Boşluk oranının (e) 0.80 olduğu belirlenen ariyet sahasındaki kumlu siltli bir zeminden toprak dolgu inşa edilecektir. Bu zeminden alınan numuneler üzerinde laboratuvarda gerçekleştirilen Standart Proktor ve piknometre deneyleri sonucunda zeminin maksimum kuru birim hacim ağırlığı (γ_{kmaks}) 17.5 kN/m^3, optimum su muhtevası değeri (w_{opt}) % ~~15.5~~ 17, danelerin özgül yoğunluğu değeri (G_s) ise 2.75 olarak belirlenmiştir. Buna göre;

a. Bir otoyol inşaatı için 40000 m^3 dolgu inşa edilmiştir. Elde edilen dolgunun su muhtevası w= %16 ve doğal birim hacim ağırlığı (γ_n) 19,5 kN/m^3 olduğuna göre ariyet sahasından kazılması gereken zemin miktarını hesaplayınız. Şartnamede belirtilen, w_{opt} ±2 ve yüzde 95 relatif kompaksiyon şartını kontrol ediniz.

b. Ariyet sahasının doğal su muhtevası % 18 olduğuna göre nakliye sırasında yaklaşık % 20 su kaybı olduğu düşünerek dolgunun inşası sırasında su ilave edilip edilmediğini bulunuz.

a)

Ariyet	Dolgu	Lab	Şartname
e = 0.80	V = 40000 m^3	γ_{kmaks} = 17.5 kN/m^3	w_{opt} = 7 2
Gs = 2.75	w = %16	w_{opt} = %~~17~~ 15.5	RC = %95
w_n = %18	γ_n = 19.5		

$m_{ariyet} = m_{dolgu}$

$w_{ariyet} = w_{dolgu}$

$\gamma_{kariyet} \cdot V_{ariyet} = \gamma_{kdolgu} \cdot V_{dolgu} \rightarrow 15 \cdot V_{ariyet} = 16.81 \cdot 40000$

$V_{ariyet} = 44827\ m^3$

$\gamma_{kariyet} = \frac{G_s \cdot \gamma_{su}}{1+e} = \frac{2.75 \cdot 9.81}{1+0.80} = 15\ kN/m^3$

$\gamma_{kdolgu} = \frac{\gamma_n}{1+w} = \frac{19.5}{1+0.16} = 16.81\ kN/m^3$

$RC = \frac{\gamma_{k(dolgu)}}{\gamma_{klab}} \cdot 100 = \frac{16.81}{17.0} = 0,98$ (✓)

su muhtevası şartı;

$15 \leq 16.0 < 19$ (✓)

b) $W = 40000 \cdot 16.81 = 672400\ kN$

$W_{su_{ariyet}} = 672400 \cdot 0.18 = 121032\ kN$ → Nakliyedeki kayıp $121032 \cdot 0,20 = 24206.4\ kN$

$= 121032 - 24206.4 = 96825.6\ kN$

$W_{su_{dolgu}} = 672400 \cdot 0,16 = 107584\ kN$

eklenen su = $107584 - 96825.6 = 10758.4\ kN$

Sınav süresi 90 dakikadır... Başarılar....

Scanned by CamScanner